

|      |                                                                                                                                                               |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 7150 | La empresa Invidia del Sur, S. de RL, ubicada en la Ciudad de San Juan, comenzó el año 2010 con un inventario de mercancías de reserva valorado en \$ 50.000. |  |
|      | Además, el 21 de diciembre de 2014 la Compañía tuvo un ingreso de \$ 230.000.                                                                                 |  |
|      | Al 31 de diciembre de 2014 la Compañía tenía un inventario de mercancías de reserva valorado en \$ 230.000.                                                   |  |
|      | Durante el ejercicio 2015 se observó que:                                                                                                                     |  |
|      | • La empresa consumió las producciones con un margen promedio del 80%, sobre el costo de manufactura promedio.                                                |  |
|      | • La rotación del inventario de mercancías (Excluyendo promesas de las ventas) al 31 de diciembre de 2015 fue de 8,2 veces en el año.                         |  |
|      | • La rotación de las cuentas por cobrar, excluyendo las ventas a crédito, al 31 de diciembre de 2015 fue de 10,5 veces en el año.                             |  |
|      | • El costo de las piezas medio de pago a proveedores fue de \$ 41                                                                                             |  |
|      | • El porcentaje neto de las ventas a crédito al 31 de 2015, respecto del total de ventas, fue de 10%.                                                         |  |
|      | • El Plan de Rotación del Negocio para el año 2015, considerando solamente las ventas a crédito, fue de 10,5 veces en el año.                                 |  |
|      | • El Ciclo del Efectivo para el año 2015, teniendo en cuenta únicamente las ventas a crédito, fue de 10,5 días.                                               |  |
|      | Desarrollando, considerando los datos:                                                                                                                        |  |

Pré-lago = 41 DIAS  $\rightarrow \frac{C \times P}{\text{COMISS} + \text{JUN}}$

A)  $\frac{\% \text{ VENTAS credito 2020}}{\text{TOTAL VENTAS}} \rightarrow \frac{4.132.231,4}{9.034.857} = 45,73\%$

B)  $P_{\text{H MADURACION}} = \text{CICLO INV} + \text{CICLO COSMETICA} \rightarrow \frac{1}{9.3} \times 365 + \frac{1}{12.5} \times 365 = 68.44 \text{ DIAS}$

c) Ciclo efectivo = Ciclo maximo - Ciclo egreso = 27,44 DIAS

F196)

Una empresa de envíos utiliza un sistema de costo estándar para medir su desempeño. Durante Junio de este año se produjeron el envío de 35000 paquetes con el producto A y 50000 paquetes con el producto B. Considerando los siguientes datos calcular la variación precio de la MP y MO durante el periodo (IVA 21%)

Datos del Costo Estándar

- Precio estándar de las cajas de cartón: 25 \$/caja
- Uso estándar de las cajas de cartón: 2 cajas/paquete
- Precio estándar del telgopor que va adentro de la caja: 1.2 \$/m<sup>3</sup>
- Uso estándar del telgopor que va adentro de la caja: 30000 cm<sup>3</sup>/caja
- Precio MO estándar: 800 \$/hora
- Eficiencia MO estándar: 3 min/caja
- El centro de logística está preparado para enviar 36000 paquetes de producto A y 51000 paquetes de producto B por mes

Datos reales durante el periodo

- Se compraron 173400 cajas por un valor de 5462712.5 \$ IVA incluido
- Se compraron 1.2 hm<sup>3</sup> (hectometro) por un valor de 1690128 \$ IVA incluido
- Se usaron 1717000 cajas y 4590 m<sup>3</sup> de telgopor
- Se liquidaron sueldos por 6528000 \$
- Se registraron 8466 hs de trabajo de MO

35000 PROUTES A      50.000 PROUTES B

Peri

STD

capacity  
 {  $\times$  175,100 CASes  $\rightarrow$  5107910.3 \$  $\rightarrow P_0 = 73.25$  \$ CAS 2.5 \$/CAS  $\rightarrow$  2 CAS/Machine  
 {  $\times$  1.2 nm<sup>2</sup> =  $1.2 \times 10^6$  m<sup>2</sup>  $\rightarrow$  1690128 \$ (30A inc) T4900 1.2 \$/m<sup>2</sup>  
 {  $\rightarrow P_1 = 1.167$  \$/m<sup>2</sup> Mo SiO<sub>2</sub> 800 \$/m<sup>2</sup>  
 {  $\times$  17700 CASes  $\rightarrow$  5349747.25 \$ Efficiency = 3M/CAS  
 {  $\times$  4590 m<sup>2</sup> T4900  $\rightarrow$  534,276 \$  
 {  $\times$  8466 M5 TMB120  $\rightarrow$  6528000  $\rightarrow P_0 = 77.102$  \$/m

$VPMP \text{ CASAS} = 173400 (25,75\$ - 25\$) = 130050$   
 $VPMP \text{ Terepola} = 1.200.000 (1,164\$ - 1,12) = -43200$

}  $VPMP = 86850 \$$

$$VPMO = 8466 \cdot (771,08 - 800) = -244800 \$$$

Todo se calcula sin IVA

F197)

Se ha obtenido una serie de datos de los Estados Contables de una empresa dedicada al ensamble y venta de monopatinos ("um": unidades monetarias):

Gastos Financieros (Intereses): (um) 207  
 Capital propio: (um) 449  
 Liquidez corriente: 1,8  
 Tasa Impuesto a las Ganancias: 0,35  
 Recursos Espontáneos: (um) 149  
 El porcentaje de distribución de dividendos fijado por Asambleas fue del 0,5

Activo Total (AT): (um) 1540  
 ROCE: 18%  
 Utilidades netas (Un): (um) 251  
 Retención Dcp / Dlp: 0,32  
 Costo Capital Propio (Kc): 0,276

En base a toda la información anterior determinar:

- % Activo Total que está financiado por Capital Ajeno
- Costo del Capital Ajeno
- El Fondo de Maniobra
- El wacc.
- El Crecimiento Sostenible de la empresa
- Indique si esta empresa ensambladora de bicicletas crea valor o no. Justifique su respuesta.

INTERESES 207 \$

CAPITAL PROPIO 449 \$

LÍB CORRIENTE = 1,8

ISSD = 30%

Rec. espontáneos = 149 \$

ACTIVO TOTAL = 1540

ROCE = 18%

UN = 251 \$

Retención Dcp / Dlp = 0,32

Kc = 0,276

DIV = 0,5

$$A) AT = 1540 = P + PA \rightarrow P = 1091$$

$$\frac{\text{CAPITAL AJENO}}{\text{ACTIVO}} = \frac{1091}{1540} = 70,8\%$$

$$D_0 = P - \text{Rec. espontáneos}$$

$$D_0 = 1091 - 149 = 942$$

$$B) \text{ COSTO CAPITAL AJENO} \rightarrow i = \frac{\text{INTERESES}}{D_0} = \frac{207}{942} = 21,97\%$$

$$C) FM = E + DLP - AP$$

$$FM = 449 + 827 - 1064,8 = 211,2$$

$$\frac{DLP}{DLP} = 0,32 \rightarrow DLP = 0,32 \cdot DLP$$

$$\rightarrow DLP = \frac{P - DLP}{1091} \quad DLP = 827 \quad DLP = 264$$

$$LÍB CORRIENTE = \frac{AC}{PC} = 1,8 \rightarrow AC = 1,8 \cdot 264 = 475,2$$

$$AF = 1540 - 475,2 = 1064,8$$

$$D) WACC = \frac{449}{449 + 942} \cdot 27,64 + \frac{942}{1391} \cdot 21,97\% \cdot (1 - 35\%) = 18,58\%$$

$$E) \text{ CRECIMIENTO SOSTENIBLE} = ?$$

$$F) \text{ CREA O NO VALOR?}$$

$$EVA = \text{CAPITAL INVERTIDO} \times (\text{ROIC} - \text{WACC})$$

$$\text{ROIC} = \frac{\text{BAID}}{\text{CAPITAL INVERTIDO}} \rightarrow \text{BAI} \times (1 - T_x)$$

BAI 593,15

INTERESES 207

BAI 386,15

IMPUESTO (35) 153,15

UN = 251

$$EVA = 1391 \times \left[ \frac{593,15 \times (1 - T_x)}{1391} - 18,58\% \right] = 127,0997 > 0 \rightarrow \text{AGREGA VALOR}$$

→ P/A OUI → NO CREA VALOR XO ROCE < WACC

$$\text{CRECIMIENTO SOSTENIBLE} = P \cdot \text{ROE}$$

$$\text{CRECIMIENTO} = (10,5) \cdot 55,9\% = 27,95\%$$

$$\text{ROE} = \frac{UN}{PA} = \frac{251}{449} = 55,9\% \quad P: (1 - 0,5) \text{ Dividendos}$$

F198)

Considere la siguiente serie de tiempo:

| Semanas | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Valor   | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

Expresando los valores con 3 (tres) decimales:

- a) Utilizando la media móvil de  $n=4$  para la serie de tiempo enunciada, determinar el pronóstico para el periodo 10.
- b) Calcular la precisión del pronóstico para el punto anterior.
- d) Si calculara el promedio móvil con  $n=3$  y el error fuera menor que el calculado en el punto anterior, cual de los dos "N" elegiría para pronosticar el valor del pronóstico para el periodo 10 y enuncie el criterio en que basa su decisión.
- e) En que casos Ud. como analista elegiría un N más grande y en que casos usaría un N más pequeño. Justifique.

| Sem | Valor | F <sub>t</sub> | Error Abs | Error 2 | % Error Abs |
|-----|-------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 1   | 18    | -              | -         | -       | -           |
| 2   | 19    | -              | -         | -       | -           |
| 3   | 20    | -              | -         | -       | -           |
| 4   | 21    | -              | -         | -       | -           |
| 5   | 22    | 19,5           | 2,5       | 6,25    | 11,36       |
| 6   | 23    | 20,5           | 2,5       | 6,25    | 10,87       |
| 7   | 24    | 21,5           | 2,5       | 6,25    | 10,42       |
| 8   | 25    | 22,5           | 2,5       | 6,25    | 10          |
| 9   | 26    | 23,5           | 2,5       | 6,25    | 9,62        |
| 10  | -     | 24,5           | -         | -       | -           |
|     |       | a) 2,5         | b) 2,5    | 6,25    | 10,45       |
|     |       |                | MAD       | EMC     | MAPE        |

d) Elijo el método de menor error si es el único criterio de selección.

e) n más chico cuando quiero detectar cambios más rápido, y n más grande para un forecast más estable.